

การพัฒนาอุปกรณ์ปลายทางเพื่อการสื่อสาร

นาย อติเรก กุรุวัช	รหัสประจำตัว 42010421
นาย อธิยา ประสิทธิพร	รหัสประจำตัว 42010439
นาย อธิพล ชนะภัย	รหัสประจำตัว 42010445
ผศ. อภินทร อุณาภูล	อาจารย์ที่ปรึกษา
อ. ศุติต นิยะโต	อาจารย์ที่ปรึกษา

บทคัดย่อ

ในภาวะการณ์ปัจจุบัน ระบบฝังตัวได้ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าตามบ้านเรือนและตามสายการผลิตที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมถึงแม้ว่าอุปกรณ์ประเภทระบบฝังตัวจะมีประสิทธิภาพดีกว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานทั่วไป แต่จะมีประโยชน์อย่างมากถ้าสามารถที่จะนำมาควบคุมอุปกรณ์ผ่านระบบเครือข่ายได้

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือการที่จะพัฒนาอุปกรณ์ระบบฝังตัว ซึ่งสามารถที่จะควบคุมอุปกรณ์ต่างๆผ่านระบบเครือข่าย โดยการนำบอร์ด Ethemut ซึ่งเป็น Open Source มาเป็นต้นแบบในการพัฒนา โดยโครงการนี้จึงได้ทำการพัฒนาทั้งส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ในส่วนของฮาร์ดแวร์ ทางผู้พัฒนาได้ทำการเพิ่มเติมส่วนของพอร์ตอนุกรมและทำการแก้ไขปรับปรุงบางส่วน ในส่วนของซอฟต์แวร์ ทางผู้พัฒนาพยายามที่จะพัฒนาโปรโตคอลสแต็ก: SMTP สำหรับส่งและรับอีเมล SNMP สำหรับจัดการกับระบบเครือข่าย, และ POP3 สำหรับการสื่อสารด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป

ท้ายสุดนี้ทางผู้พัฒนาพยายามที่จะทดสอบสถานะแวดล้อมต่างๆของระบบ ในส่วนของการทดสอบทางผู้พัฒนาจะทำการจำลองการส่งงานโดยใช้โปรโตคอล SMTP, SNMP, POP3 ทำการส่งงานและดูสถานะของอุปกรณ์ผ่านเครือข่าย โดยในที่นี้ได้ทำการควบคุมการเปิด ปิด หลอดไฟและทำการอ่านสถานะของอุณหภูมิจากอุปกรณ์ปลายทาง

TERMINAL DEVICE AND PROTOCOL DEVELOPMENT

Adirek Kurutuch
Ataya Prasitthiprom
Ittipol Chanaphai
Apinetr Unakul (Advisor)
Dusit Niyato (Advisor)

Abstract

Nowadays, the Embedded System device has been widely used for controlling in both home-electric facilities and industrial production lines. Although the performance of this device is much less than those from personal computers, this device will be useful if it can connect to the controllable network.

The objective of this project is to develop the embedded system device that has ability to be controlled from IP network. Our work develops based Ethernut board, an Open source project. Our project concerns about adding and improving existing hardware and software. In hardware side, we add the serial communication port and reproduce the hardware board. In software side, we develop the protocol stacks: SMTP for sending and receiving e-mail, SNMP for supporting Network management program, and POP3 for communicating with PC

Finally, we setup testing environment. In this environment, we experiment with different parameters. We use SMTP, SNMP, and POP3 protocol to command and monitor the terminal device, for example, to on/off light switches and read status from temperature sensors, installed in terminal device.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้คงไม่อาจเสร็จได้ด้วยดี หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ และความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่ายด้วยกัน บุคคล 2 ท่านแรกที่ต้องกล่าวถึง เพราะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้วิทยานิพนธ์นี้เสร็จลงได้ ก็คือ ผศ. อภินันท์ อุนากุล และ อาจารย์ ดุสิต นิยะโต ซึ่งท่านทั้งสองเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้ความเอาใจใส่ แนะนำ และให้ความช่วยเหลือเสมอมา นอกจากนั้นยังได้ให้ความรู้และแนวคิดในการทำงานรวมถึงการใช้ชีวิต อันมีค่ายิ่งให้แก่ผู้เขียน ซึ่งต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างมาก

ขอขอบพระคุณห้องปฏิบัติการ ESL ที่อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับสถานที่ในการทำงาน ที่พักผ่อนเมื่ออ่อนล้า นอกจากนั้นยังเป็นที่พักปะเพื่อน ๆ เพื่อให้มีกำลังใจในการทำงานต่อไป

ขอขอบคุณคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ตัวข้าพเจ้าที่จะเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ

ขอขอบคุณพี่ ๆ โดยเฉพาะพี่เทพ พี่โอ พี่ภาค พี่กิจ พี่เจิว และพี่แดง ที่ให้คำแนะนำที่ดีๆ เสมอมาไม่ว่าจะเป็นวิธีในการค้นหาข้อมูล การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และคอยเป็นกำลังใจในทุกๆ เรื่อง

ขอขอบคุณเพื่อนๆ ร่วมสถาบันที่ช่วยเป็นกำลังใจและให้ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตมหาวิทยาลัยที่มีค่ายิ่งให้กับผู้เขียน

สุดท้ายนี้ ต้องขอขอบพระคุณบุคคลสำคัญที่สุดที่ทำให้ข้าพเจ้ามีวันนี้ ก็คือ บิดา มารดา อันเป็นที่เคารพรักยิ่ง ซึ่งได้เลี้ยงดูผู้เขียนมาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งให้โอกาสในการศึกษาอย่างเต็มที่ และยังให้กำลังใจเอาใจใส่เสมอมา ในทุก ๆ ด้านอันหาที่เปรียบมิได้ ข้าพเจ้าขอระลึกในพระคุณอันสุดประมาณ และขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

นาย อติเรก กุรุวัช

นาย อธิยา ประสิทธิ์พรหม

นาย อธิพล ชนะภัย

สารบัญ

บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญตาราง	VIII
สารบัญภาพ	IX
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและที่มา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย	2
1.3 ขอบเขตงานวิจัย	2
บทที่ 2 ระบบฝังตัว	
ระบบฝังตัวคืออะไร	3
องค์ประกอบของระบบฝังตัว	5
ไมโครโพรเซสเซอร์	5
• ระบบฝังตัวขนาดเล็ก (Low-end embedded system)	5
• ระบบฝังตัวขนาดกลาง (Mid-end embedded system)	5
• ระบบฝังตัวขนาดใหญ่ (High-end embedded System)	5
หน่วยความจำ	6
ส่วนอุปกรณ์เชื่อมต่อ (Peripherals)	6
ซอฟต์แวร์	6
แอปพลิเคชันของระบบฝังตัว	6
อุปกรณ์เครื่องใช้	7
ระบบควบคุมในโรงงาน คีออาคาร	8
ชุดพัฒนาที่ใช้ในการศึกษา วิจัยและพัฒนา	8
แพลตฟอร์ม	8
ลักษณะของแพลตฟอร์มในแอปพลิเคชันต่างๆ	9
บทที่ 3 ความรู้พื้นฐาน	11
แนะนำ Ethernet Board	11
ส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ของ Ethernet Board	12
สถาปัตยกรรมของซอฟต์แวร์	13
Nut/OS	13

Nut/Net	14
แนะนำโปรโตคอล	15
POP3 (Post Office Protocol : RFC 1939)	15
คำสั่งการทำงานทั้งหมดของ POP3	16
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol : RFC 821)	16
คำสั่งการทำงานทั้งหมดของ SMTP	17
SNMP (Simple Network Management Protocol : RFC 1157)	17
คำสั่งการทำงานทั้งหมดของ SNMP	19
บทที่ 4 แนวทางการออกแบบฮาร์ดแวร์	20
ภาพรวมของการออกแบบ	20
ส่วนประมวลผลกลาง	21
แหล่งจ่ายพลังงาน (Power Supply)	22
Supervisor	22
การติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอกผ่านทางพอร์ตอนุกรม	23
In-System Programming Port	24
พอร์ตขยาย	26
ส่วน Ethernet Controller	27
Real Time Clock (RTC)	27
Static Ram	28
Watchdog Timer	29
Flash ROM	29
EEPROM	29
System Clock	29
การกำหนดการทำงานของ Jumper	29
หลอดไฟแสดงสถานะการทำงาน	30
บทที่ 5 แนวทางการออกแบบ Software	31
POP3 SERVER	35
จุดประสงค์การใช้งานโปรโตคอล POP3	35
หลักการออกแบบ	35
ฟังก์ชันการทำงาน	35
สิ่งที่ต้องทดสอบ	35
ขั้นตอนการทดสอบ	35
ผลการทดสอบ	36
ข้อจำกัดของการทำงาน	36

แนวทางในการใช้งานและพัฒนาต่อเนื่อง	36
POP3 Commands	37
SMTP	42
จุดประสงค์การใช้งานโปรโตคอล SMTP	42
หลักการออกแบบ	42
SMTP ฟังก์ชันรับ (SMTP Server)	42
ฟังก์ชันการทำงาน	42
สิ่งที่ต้องทดสอบ	42
ขั้นตอนการทดสอบ	43
ผลการทดสอบ	43
SMTP ฟังก์ชันส่ง (Smtplib Client)	43
ฟังก์ชันการทำงาน	43
สิ่งที่ต้องทดสอบ	44
ขั้นตอนการทดสอบ	44
ผลการทดสอบ	44
ข้อจำกัดของการทำงาน	44
แนวทางในการใช้งานและพัฒนาต่อเนื่อง	44
SMTP COMMANDS	45
SNMP	52
จุดประสงค์การใช้งานโปรโตคอล SNMP	52
หลักการออกแบบ	52
ฟังก์ชันการทำงาน	52
สิ่งที่ต้องทดสอบ	52
ขั้นตอนการทดสอบ	53
การทำงานของโปรแกรม SNMP Agent	53
การออกแบบ MIB	55
โหนดมาตรฐาน	56
โหนดที่กำหนดเพิ่มเติม	57
ข้อจำกัดของการทำงาน	57
แนวทางในการใช้งานและพัฒนาต่อเนื่อง	58
SNMP COMMANDS	58
บทที่ 6 ขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์และภาพการทดลองการทำงาน	63
ขั้นตอนในการพัฒนาซอฟต์แวร์	63
ภาพการทำทดลองการทำงาน	63

การทดลองใช้งาน SMTP ฟังรับ	63
การทดลองใช้งาน SMTP ฟังส่ง	66
การทดลองใช้งาน POP3	68
การทดลองใช้งาน SNMP	70
บทที่ 7 บทวิจารณ์และสรุป	74
ผลที่ได้รับจากการทำโครงการ	74
ปัญหาที่พบ	74
แนวทางในการพัฒนา	74
1.การพัฒนาในด้านฮาร์ดแวร์	74
2.การพัฒนาในด้านซอฟต์แวร์	75
สรุป	75
บทที่ 8 แนวทางในการประยุกต์ใช้งาน	76
บรรณานุกรม	77
ภาคผนวก ก	78
ก.1 Terminal Device's Schematics	78
ก.2 รายละเอียดของซีดีรอมที่แนบมากับปริิณยานิพนธ์	86

สารบัญตาราง

ตารางที่ 3-1 แสดงคำสั่งการทำงานทั้งหมดของ POP3	16
ตารางที่ 3-2 แสดงคำสั่งการทำงานทั้งหมดของ SMTP	17
ตารางที่ 3-3 แสดงคำสั่งการทำงานทั้งหมดของ SNMP	19
ตารางที่ 4-1 แสดง Function การทำงานของการติดต่อทางพอร์ตอนุกรม P1,P2	24
ตารางที่ 4-2 แสดงภาพ Function การทำงานของ In-System Programming Port	25
ตารางที่ 4-3 แสดงหน้าที่ต่างๆ ของพอร์ตขยาย	27
ตารางที่ 5-1 แสดง POP3 Commands ที่ได้เลือกใช้ในวิทยานิพนธ์	38
ตารางที่ 5-2 แสดง SMTP Commands ที่ได้เลือกใช้ในวิทยานิพนธ์	45
ตารางที่ 5-3 แสดงโหนดมาตรฐานที่ใช้ใน SNMP	56
ตารางที่ 5-4 แสดงโหนดที่กำหนดเพิ่มเติม	57
ตารางที่ 5-5 แสดง SNMP Commands ที่ได้เลือกใช้ในวิทยานิพนธ์	58

สารบัญภาพ

รูปที่ 2-1 แสดงถึงตัวอย่างของระบบฝังตัวที่พบในปัจจุบัน	3
รูปที่ 2-2 แสดงถึงภาพตลาดของระบบ ฝังตัวเทียบกับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	4
รูปที่ 2-3 อุปกรณ์ที่ออกแบบมาสำหรับใช้ท่องเว็บโดยเฉพาะ	7
รูปที่ 3-1 แสดงภาพของ Ethernet Board	11
รูปที่ 3-2 แสดงส่วนประกอบต่างๆ ของ Ethernet Board	12
รูปที่ 3-3 แสดงส่วนสถาปัตยกรรมโดยรวมของ Ethernet Board	13
รูปที่ 3-4 แสดง TCP/IP Stack ของ Nut/Net	14
รูปที่ 3-5 แสดงการทำงานโดยรวมของระบบเมล์	15
รูปที่ 3-6 แสดงตัวอย่างของ MIB	18
รูปที่ 3-7 แสดงการทำงานของเอเจนต์	18
รูปที่ 4-1แสดงภาพรวมของการออกแบบ	20
รูปที่ 4-2 แสดงส่วนที่เป็นหน่วยประมวลผลกลาง	21
รูปที่ 4-3 แสดงการออกแบบส่วน Power Supply	22
รูปที่ 4-4 แสดงภาพการออกแบบ Supervisor	23
รูปที่ 4-5 แสดงภาพการออกแบบการติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอกผ่านทางพอร์ตอนุกรม	23
รูปที่ 4-6 แสดงภาพการออกแบบส่วน Supervisor	24
รูปที่ 4-7 แสดงภาพรวมการออกแบบส่วน In-System Programming Port ใช้งานร่วมกับพอร์ตขนาน P1	25
รูปที่ 4-8 แสดงหน้าที่ต่างๆ ของพอร์ตขยาย	26
รูปที่ 4-9 แสดงการต่อ Ethernet Controller กับ Atmega 128	27
รูปที่ 4-10 แสดงการออกแบบส่วนที่เป็น Real Time Clock	28
รูปที่ 4-11 แสดงการออกแบบส่วนที่เป็น Static Ram	28
รูปที่ 4-12 แสดงตำแหน่งของการจัดวาง Jumper,LED,Switch	30
รูปที่ 4-13 แสดงภาพของตัวบอร์ดที่เสร็จสมบูรณ์	31
รูปที่ 5-1 แสดงโปรโตคอลส่วนที่ทำการพัฒนาเพิ่มเติม	32
รูปที่ 5-2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานกับการใช้งานระบบ	33
รูปที่ 5-3 แสดงส่วนประกอบทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบ	34
รูปที่ 5-4 แสดง Sequence Diagram ของการใช้งาน POP3 server	38
รูปที่ 5-5 แสดงสถานะการทำงาน โปรโตคอล POP3	39
รูปที่ 5-6 แสดงขั้นตอนการพิสูจน์ผู้ใช้งานของโปรโตคอล POP3	39
รูปที่ 5-7 แสดงขั้นตอนการตรวจสอบสถานะของจดหมายที่มีอยู่	40

รูปที่ 5-8 แสดงขั้นตอนการส่งข้อความของจดหมาย	40
รูปที่ 5-9 แสดงขั้นตอนของการจบการทำงาน	41
รูปที่ 5-10 แสดง Sequence Diagram ของการใช้งาน SMTP send	46
รูปที่ 5-11 แสดง Sequence Diagram ของการใช้งาน SMTP receive	46
รูปที่ 5-12 แสดงสถานะการทำงานโปรโตคอลSMTPฝั่งรับ	47
รูปที่ 5-13 แสดงขั้นตอนการตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อ	47
รูปที่ 5-14 แสดงขั้นตอนการตรวจสอบรายนามผู้ส่งและผู้รับ	48
รูปที่ 5-15 แสดงขั้นตอนการส่งข้อความของจดหมาย	48
รูปที่ 5-16 แสดงขั้นตอนการจบการทำงาน	49
รูปที่ 5-17 แสดงสถานะการทำงานโปรโตคอลSMTPฝั่งส่ง	49
รูปที่ 5-18 แสดงขั้นตอนการตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อ	50
รูปที่ 5-19 แสดงขั้นตอนการตรวจสอบรายนามผู้ส่งและผู้รับ	50
รูปที่ 5-20 แสดงขั้นตอนการส่งข้อความของจดหมาย	51
รูปที่ 5-21 แสดงขั้นตอนการจบการทำงาน	51
รูปที่ 5-22 แสดงความสัมพันธ์ของฟังก์ชันการทำงาน	53
รูปที่ 5-23 แสดงโครงสร้างของMIBที่ทำการออกแบบให้กับชิ้นงาน	55
รูปที่ 5-24 แสดง Sequence Diagram ของการใช้งาน SNMP	59
รูปที่ 5-25 แสดงสถานะการทำงานโปรแกรม SNMP agent	60
รูปที่ 5-26 แสดงขั้นตอนการรอรับและวิเคราะห์คำสั่งจากฝั่งจัดการ	60
รูปที่ 5-27 แสดงขั้นตอนการหาค่าจากMIB	61
รูปที่ 5-28 แสดงขั้นตอนการจัดการส่งค่าที่ได้จากMIBและส่งค่ากลับ	61
รูปที่ 5-29 แสดงขั้นตอนการจบการทำงาน	62
รูปที่ 6-1 แสดงการทดลองการใช้งานโปรโตคอล SMTP โดยการติดต่อกับ SMTP Server ที่ได้เขียนโปรแกรมขึ้นมาผ่านโปรแกรม Telnet	63
รูปที่ 6-2 แสดงการใช้งาน Ethereal ดักจับ Packet เพื่อตรวจสอบการทำงานของ SMTP ฝั่งรับ	64
รูปที่ 6-3 แสดงการส่งงานอุปกรณ์ผ่านทางโปรโตคอล SMTP โดยในที่นี้ได้สั่งให้ LED หลอดที่หนึ่งติดโดยใช้เว็บไซท์ส่ง Mail ไปยังอุปกรณ์ปลายทาง	64
รูปที่ 6-4 แสดงให้เห็นว่าได้ทำการส่ง Mail ไปแล้ว	65
รูปที่ 6-5 แสดงทางฝั่งอุปกรณ์ปลายทางว่าได้รับ Mail แล้วและทำการสั่งเปิด LED หลอดที่หนึ่ง	65
รูปที่ 6-6 แสดงผลการการทำงานของอุปกรณ์ปลายทางเมื่อทางทำการสั่งเปิด LED หลอดที่หนึ่ง	66
รูปที่ 6-7 แสดงการส่งทดลองส่ง Mail จากอุปกรณ์ปลายทาง	66
รูปที่ 6-8 แสดงการใช้งานโปรแกรม Ethereal ดักจับ Packet เพื่อตรวจสอบการทำงานของ SMTP ฝั่งส่ง	67

รูปที่ 6-9 แสดงให้เห็นว่ามี Mail ที่มีการแจ้งเตือนจากอุปกรณ์ปลายทางเข้ามา	67
รูปที่ 6-10 แสดง Mail ที่ได้รับแจ้งเตือนจากอุปกรณ์ปลายทาง	68
รูปที่ 6-11 แสดงการใช้งาน Telnet ติดต่อกับ POP3 Server ที่เขียนขึ้นมา	68
รูปที่ 6-12 แสดงการใช้งานโปรแกรม Ethereal ดักจับ Packet เพื่อตรวจสอบการทำงานของ POP3	69
รูปที่ 6-13 แสดงการทำงานของอุปกรณ์ปลายทาง เมื่อมีการใช้ดึง Mail จากอุปกรณ์ปลายทางไปเก็บไว้	69
รูปที่ 6-14 แสดงการใช้งานโปรแกรม Eudora ทำการตรวจ Mail ที่ทาง POP3 Server ส่งมาให้	70
รูปที่ 6-15 แสดงการใช้งานโปรแกรม Ethereal ดักจับ Packet เพื่อตรวจสอบการทำงานของ SNMP Agent	70
รูปที่ 6-16 แสดงการใช้งานโปรแกรม MG-Soft MIB Browser ทำการใช้คำสั่ง Get อ่านค่าจากอุปกรณ์ปลายทาง	71
รูปที่ 6-17 แสดงการใช้งานโปรแกรม MG-Soft MIB Browser ทำการใช้คำสั่ง Get Next อ่านค่าจากอุปกรณ์ปลายทาง	71
รูปที่ 6-18 แสดงการใช้งานโปรแกรม MG-Soft MIB Browser ทำการใช้คำสั่ง Set ค่าที่อุปกรณ์ปลายทาง	72
รูปที่ 6-19 แสดงผลการการทำงานของอุปกรณ์ปลายทางเมื่อมีคำสั่ง SET	72
รูปที่ 6-20 แสดงให้เห็นว่ามีการส่ง Trap มายังโปรแกรม MG-Soft MIB Browser เมื่อมีการทำงานตามเงื่อนไขที่ระบุไว้	73
รูปที่ ก-1 แสดงส่วนต่างๆของ CPU Interface, Serial Interface, ISP Interface	79
รูปที่ ก-2 แสดงส่วน SRAM และ Expansion Port	80
รูปที่ ก-3 แสดงส่วน Ethernet Interface	81
รูปที่ ก-4 แสดงส่วน Power Supply, Supervisor และ Real Time Clock	82
รูปที่ ก-5 แสดงส่วนของ Top Layer	83
รูปที่ ก-6 แสดงส่วนของ Bottom Layer	84
รูปที่ ก-7 แสดงส่วนของ Component Layout	85